

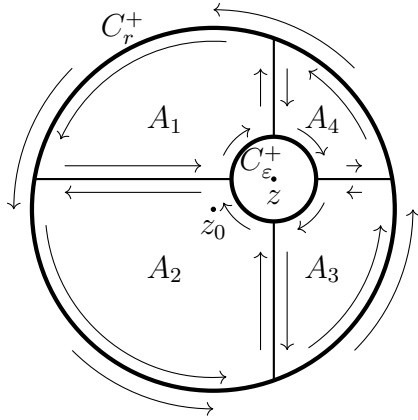
Fórmula integral de Cauchy para discos

Teorema 1 (Fórmula integral de Cauchy para discos).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y sea $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$, consideremos la circunferencia $C(z_0, r)$ orientada positivamente (la denotamos por C_r^+)

$$\implies \forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

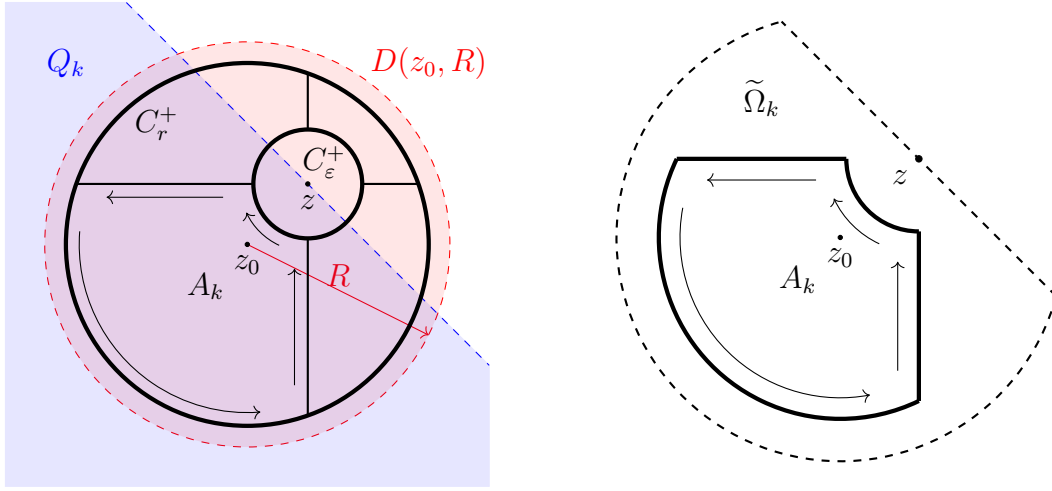
Demostración: Sea $z \in D(z_0, r)$, consideramos la circunferencia $C(z, \varepsilon)$ orientada positivamente (que denotaremos por C_ε^+) tal que $z_0 \notin D(z, r) \cap \overline{D(z_0, r)} = \overline{D(z, \varepsilon)} \cup \{\bigcup_{k=1}^4 A_k\}$ donde ∂A_k^+ son caminos simples y cerrados, orientados positivamente.



Veamos que existen conjuntos abiertos y convexos, $\{\tilde{\Omega}_k\}_{k=1}^4 : \forall k \in \mathbb{N}_4 : \partial A_k^+ \subset \tilde{\Omega}_k$. Los podemos construir de esta manera:

1. Sea Q_k un semiplano tal que $z \in \partial Q_k$ y $A_k \subset Q_k$ (ver la figura siguiente).
2. Sea $D = D(z_0, R)$ con $R > r$.

Entonces, definimos $\forall k \in \mathbb{N}_4 : \tilde{\Omega}_k := Q_k \cap D$ que cumple que $\partial A_k^+ \subset \tilde{\Omega}_k$ y $z \notin \tilde{\Omega}_k$.



Observamos que $\frac{f(w)}{w-z} \in \mathcal{H}(\tilde{\Omega}_k)$. Por tanto, por el teorema integral de Cauchy para convexos, se tiene que

$$\int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \sum_{k=1}^4 \int_{\partial A_k^+} \frac{f(w)}{w-z} dw + \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Si definimos la función F dada por $F(w) = \frac{f(w)-f(z)}{w-z}$, entonces $F \in \mathcal{H}(D(z_0, r) \setminus \{z\})$ porque $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$.

Además, le podemos aplicar el teorema de Cauchy para singularidades sobre el camino $C_\varepsilon^+ \subset D(z_0, r)$ ya que $\lim_{w \rightarrow z} (w-z)F(w) = \lim_{w \rightarrow z} f(w) - f(z) = 0$ por ser f continua:

$$0 = \int_{C_\varepsilon^+} F(w) dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw - \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(z)}{w-z} dw$$

Luego $\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(z)}{w-z} dw$ y como $\int_{C(z_0, R)^+} \frac{1}{z-z_0} dz = 2\pi i$, llegamos a

$$\int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = f(z) \cdot 2\pi i.$$

Por lo tanto, $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\varepsilon^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw$. ■

Referenciado en

- Teorema de equivalencia entre analiticidad y holomorfía

- Teorema de Liouville
- Principio del módulo máximo